

三草酸合铁(III)酸钾制备条件的优化

李 芳, 陈静芬, 李灵丽, 贾文平

(台州学院 医药化工学院, 浙江 临海 317000)

摘 要 根据三草酸合铁(III)酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 制备实验的实际情况, 对 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的制备条件进行了优化。实验结果表明, 在用热水(40℃)洗涤 FeC_2O_4 , 40℃时逐滴加入 H_2O_2 并煮沸 30s, 利用浓缩后挂棉线的方式进行结晶等最佳条件下, 可得到粒度较大的翠绿色晶体, 大大改善了实验结果的重现性, 提高了产品的产率和纯度。

关键词 三草酸合铁(III)酸钾 制备 优化

中图分类号 G642.423 文献标识码 A 文章编号 1672-3708(2009)03-0049-03

“三草酸合铁(III)酸钾的制备”是《无机化学实验》、《无机及分析化学实验》课程中的一个综合性实验。由于该实验具有“基本操作多”、“实验内容广”及“实验现象变化复杂”等特点, 对学生进行理论与实验的综合训练, 培养学生观察、分析和解决化学实验问题的能力有着积极的作用。因此, 该实验均编入现行的多种实验教材中^[1-4], 是深受师生欢迎的实验项目之一。

我校使用文献[1]作为化工类各专业的《无机及分析化学实验》教材, 安排“三草酸合铁(III)酸钾的制备”作为综合性实验, 但由于其操作步骤较笼统, 没有严格限定操作条件, 因而按教材设定的操作方法进行实验时, 多数学生只能得到较少的产物, 有些甚至无法得到晶体, 或仅能得到少量含杂质较多的黄绿色粉末, 实验的重现性也较差, 既影响后续的产品成分分析, 也对学生进一步实验的积极性产生了负面影响。许多高校实验教师对该实验的条件进行了研究与改进^[5-7], 但仍存在晶体析出的时间过长^[5,6]和晶体的颗粒度太小^[7]等不足。

为保证实验顺利进行, 缩短目标物质的合成时间, 提高产品的产率和纯度, 经过教学实践中多次对比实验的研究, 对实验方法涉及到的主要实验条件进行了优化, 改进后的实验方案更具操作性, 这对今后的实验教学及学生的综合性操作训练, 都具有较高的指导价值。

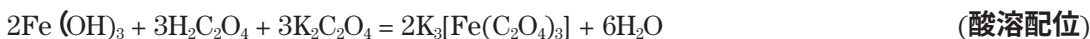
1 实验部分

1.1 主要仪器与试剂

水浴锅 pH 试纸 抽滤装置。

$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ (AR) $H_2C_2O_4$ (饱和溶液) $K_2C_2O_4$ (饱和溶液) H_2SO_4 (6 mol/L) H_2O_2 (0.05, w/w)。

1.2 实验原理



收稿日期 2009-02-23 修回日期 2009-03-27

基金项目 台州学院 2008 年度教学建设工程项目 (NO.8) 资助。

作者简介 李 芳 (1963-), 女, 山西大同市人, 副教授, 主要从事无机及分析化学教学与实验研究。

1.3 优化后的实验方法

将 5 g (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O(s)溶于 20 mL 经 6 mol/LH₂SO₄(5 滴)酸化的水中,加热使其溶解。在不断搅拌下加入 25 mL 饱和 H₂C₂O₄ 溶液,然后将其加热至沸后静置。黄色沉淀完全沉降后,倾去上层清液,用热水洗涤沉淀 3 次(每次约 25 mL)至溶液呈中性(用 pH 试纸检验)。

在上述沉淀中加入 10 mL 饱和 K₂C₂O₄ 溶液,水浴恒温维持 40℃左右,缓慢滴加 12 mL H₂O₂ 溶液(气泡未出现前保持 1 d/2s,出现气泡后,每加一滴 H₂O₂ 搅拌至无气泡后再滴加),此时溶液有棕色的 Fe(OH)₃ 沉淀生成。加热溶液煮沸 30 s 左右(H₂O₂ 基本分解)后,将溶液置于 75~80 ℃的水浴中,加入饱和 H₂C₂O₄ 4 mL 后,在不断搅拌下缓慢滴加饱和 H₂C₂O₄ 至溶液中的沉淀消失,此时溶液呈透明的亮绿色。在水浴中将溶液浓缩至 15 mL(操作过程中溶液不能沸腾)左右。

将溶液置于暗处,并在烧杯壁上挂一根棉线,自然冷却结晶(大约需 30 min)。结晶完全后,抽滤,用丙酮淋洗晶体,抽干,避光并在空气中干燥,称量,计算产率。

2 结果与讨论

2.1 FeC₂O₄ 的洗涤条件

草酸亚铁在冷水中的溶解度 0.22 g/100 g,而在热水中的溶解度为 0.026 g / 100 g^[8],所以,宜采用热水(40℃)进行洗涤,以减少 FeC₂O₄ 的损失。

2.2 滴加 H₂O₂ 时的温度与速度

滴加双氧水氧化草酸亚铁时,温度需控制在 40℃左右。温度太低 Fe²⁺的氧化速度较慢,但若太高,虽可以加快非均相反应速度但又会促使 H₂O₂ 分解,影响 Fe²⁺的氧化程度。同时,需要不断搅拌,使 Fe²⁺快速而充分地氧化。

H₂O₂ 滴加速度的快慢,会影响到 Fe²⁺的氧化过程。加入速度太慢,体系中 H₂O₂ 浓度过低,氧化过程时间延长,但太快则会因 H₂O₂ 局部过浓,造成部分 H₂O₂ 分解,影响 Fe²⁺的氧化程度。

2.3 过量 H₂O₂ 去除时间的控制

煮沸时间不可过长,否则会因 Fe(OH)₃ 的团聚而使其颗粒较粗大且致密,导致酸溶配位反应速度缓慢,但酸溶时间过长又会导致副产物的生成,影响产品的产率与纯度。溶液中少量 H₂O₂ 的残存对实验结果影响不大,只会稍微增大酸溶过程中 H₂C₂O₄ 的用量。所以采用煮沸 30 s 即可。

2.4 草酸的滴加速度及温度的控制

草酸酸溶配位过程中,草酸应在 75~80℃的条件下逐滴缓慢加入。温度过高或滴加速度过快,均会造成草酸的分解,严重影响非均相反应的速度。

2.5 晶体析出条件的优化

K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O₂ 晶体析出的条件会直接影响到其产率、纯度和晶体颗粒度。因此,为保证晶体在短时间内析出,按照浓缩后直接结晶、不浓缩加乙醇及浓缩后挂棉线等三种不同的方式,考察了晶体析出条件对 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O₂ 晶体形成的影响,结果如表 1 所示。

表 1 晶体析出条件实验结果

项目组号	硫酸亚铁铵 / g	产量 / g	产率 / %	结晶操作	实验现象
1	5.02	3.52	56	浓缩后直接结晶	晶体呈翠绿色小颗粒,析出时间较长
2	5.05	3.30	52	不浓缩加乙醇 *	迅速析出,但呈粉末状,颜色发黄
3	4.97	3.55	57	浓缩后挂棉线	晶体呈翠绿色颗粒大得多,析出时间较短

* 文献[1]实验方法

溶液未经浓缩直接加入乙醇,晶体快速析出的同时,会使晶粒变小、变黄,产量也较低。而将溶液浓缩并挂棉线“引种”,可在较短的时间内,经自然冷却后析出颗粒大而透明的翠绿色晶体,产量也有所增加。但浓缩过程溶液不能沸腾,否则易发生副反应 $2\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{Fe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \downarrow + 2\text{CO}_2 \uparrow$,生成掺有 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 黄色杂质的晶粒。

3 结束语

经过对合成 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 主要条件的优化,使改进后的实验时间由原来的 6 学时缩短为约 4 小时,所得晶体颗粒大而透明,且重现性较好。这对于改善本项目的实验效果,增强学生的实验信心有着积极的作用。

参考文献:

- [1] 南京大学.无机及分析化学实验(第三版)[M].北京:高等教育出版社,1998.
- [2] 毛海荣.无机化学实验[M].南京:东南大学出版社,2006.
- [3] 浙江大学化学系组.基础化学实验[M].北京:科学出版社,2005.
- [4] 蔡炳新,陈怡文.基础化学实验[M].北京:科学出版社,2007.
- [5] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅等.三草酸合铁(III)酸钾制备实验探索[J].实验室研究与探索,2006,25(10):1194-1196.
- [6] 郑臣谋,林有的,杨学强等.对“三草酸合铁酸钾的制备”的改进[J].大学化学,1999,14(2):41-42.
- [7] 凌必文,刁海生.三草酸合铁(III)酸钾的合成及结构组成测定[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2001,7(4):13-16.
- [8] 周其镇,方国女,樊行雪.大学基础化学实验(I)[M].北京:化学工业出版社,2000.

Optimization of conditions for the preparation of potassium ferrioxalate

LI Fang, CHEN Jing-fen, LI Ling-li, JIA Wen-ping

(School of Pharmaceutical and Chemical Engineering, Taizhou University, Linhai 317000, China)

Abstract: The experimental conditions were optimized for the preparation of potassium ferrioxalate according to the practice of experiments. The result showed that the emerald crystal grains were obtained in the form of putting a cotton thread on the beaker wall after the solution concentrated. The primary optimum conditions were FeC_2O_4 washed with hot water (40°C), H_2O_2 added dropwise at 40°C and the solution was boiling until 30s for removing excessive H_2O_2 . The experimental reproducibility, yield and purity were improved.

Key words: potassium ferrioxalate; preparation; optimization

(责任编辑 周小莉)